

بروتوكول اختبار الجودة (QA)

السائل المنوي المجمد-المذاب / الطازج

تطبيق Avare Biotech — تقنية MAKSA

المواد

- سائل منوي مجمّد-مذاب أو طازج من الأبقار/الخيول/الأغنام (3–5 قشّات من حيوانات مختلفة).

الهدف

التحقق من أن التطبيق يقيس بشكل صحيح تركيز الحيوانات المنوية، والحركية الكلية، والحركة التقدمية مقارنةً بنظام CASA والعدّ اليدوي.

المهام

1. تقييم ثلاثة معايير رئيسية	2. مقارنة النتائج بين
التركيز الحركية الكلية الحركة التقدمية	تطبيق Avare (تقنية MAKSA) نظام CASA (مثل: Isperm, AndroScope, إلخ). العدّ اليدوي تحت المجهر

الخطوات

1 الإذابة (إزالة التجميد)

- ضع القشّة في حمام مائي عند درجة حرارة 37 °C لمدة 30–45 ثانية، ثم جفّفها ورجّها برفق.
- اعمل بسرعة: يجب إجراء التلقيح خلال 10 دقائق كحد أقصى بعد الإذابة.

2 التحضير

- قم بتسخين شريحة مختبر عادية أو شريحة CASA (إن وُجدت) مسبقًا على لوحة التسخين (37–38 °C).

3 أخذ العينة

- تحقّق من حجم غطاء الشريحة.
- اختر حجم السائل المنوي وفقًا للجدول أدناه:

أبعاد غطاء الشريحة (مم)	حجم السائل المنوي (ميكرو لتر)
10 × 10	2
12 × 12	3
15 × 15	4,5
18 × 18	6,5
20 × 20	8
22 × 22	10

اسحب بالماصة الحجم الموصى به فقط بالميكرو لتر من القشة، وضعه على الشريحة (تجنّب الفقاعات) باستخدام ماصة دقيقة.

4 الاختبار

- سجّل 5 مقاطع فيديو مع تحريك الشريحة عبر المجهر وفقًا لتعليمات Avare Biotech.
- رابط فيديو تعليمي (دقيقة واحدة): <https://youtube.com/shorts/HUic4UEo8zo>
- شغّل العيّنة نفسها على نظام CASA باستخدام شرائح CASA (لمزيد من الدقة، إن توفّرت).
- قم بعدّ الحيوانات المنوية يدويًا تحت المجهر.

5 تسجيل البيانات

- أدخل نتائج الطرق الثلاث في جدول بيانات.
- دوّن التطابقات أو التباينات.

6 الخلاصة

اختلاف بنسبة ±10–15% = تحقق مقبول.

انحراف يزيد عن 15% — أرفق دليلًا بالصورة أو الفيديو وكّرر الاختبار باستخدام شريحة جديدة.

نموذج التقرير

العيّنة (الثور/ القشة)	المعيار / الطريقة	تطبيق Avare (MAKSA)	CASA	العدّ اليدوي	الفرق %	ملاد ظلات
الثور أ – القشة 1	التركيز (M/mL)					
	الحركية الكلية (%)					
	الحركة التقدمية (%)					

ملاحظة عملية

- استخدام 10 ميكرو لتر من قشة سعتها 0,5–0,25 مل لا يمنع التلقيح إذا تم على الفور.
- أفضل الممارسات في مراكز التلقيح الاصطناعي هي استخدام القشة نفسها، بأخذ قطرة للتحليل في Avare وتلقيح الباقي (نحو 90%) على الفور.